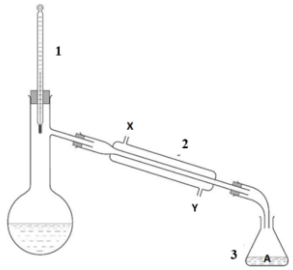
Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina 1. razred

RJEŠENJA

1. Pomoću crteža aparature za destilaciju vodene otopine modre galice odgovori na pitanja:



a) Na kojemu se fizikalnom svojstvu temelji razdvajanje smjesa destilacijom?

vrelištu, razlici vrelišta **0,5 bodova** 1a___ / 0,5

b) Kako se naziva voda, označena slovom A, koja se skuplja destilacijom.

destilat **0,5 bodova** 1b___ / 0,5

c) Imenuj dijelove aparature označene brojevima 1 – 3. Vodi računa o ispravnom pisanju naziva.

1. termometar 2. Liebigovo hladilo 3. Erlenmeyerova tikvica **3x0,5 bodova** 1c___ / 1,5

d) Zaokruživanjem X ili Y na gornjoj slici označi gdje će ulaziti voda u dio aparature označen brojem 2. Točan odgovor je Y **0,5 bodova** 1d___ / 0,5

e) U koju vrstu smjesa ubrajamo bistru plavo obojenu vodenu otopinu modre galice?

Homogena smjesa **0,5 bodova** 1e___ / 0,5

f) Napiši kemijsku formulu modre galice. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ **0,5 bodova** 1f___ / 0,5

1g___ / 0,5

g) Napiši kemijski naziv modre galice. bakrov(II) sulfat pentahidrat **0,5 bodova**

h) Uzorak modre galice mase 20,00 g otopi se u 50,00 g vode uz zagrijavanje, a hlađenjem otopine na 20 °C iskristalizira se 9,65 g modre galice. Odredi maseni udio modre galice zaostao nakon kristalizacije i izračunaj topljivost modre galice u vodi pri 20 °C.

$m_{otop}(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = m_{poč} - m_{krist} = 10{,}35$ g

$m(H_2O) = 50$ g

$$w(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = \frac{m(CuSO_4 \cdot 5H_2O)}{m(\text{otopine})} = \frac{10{,}35\text{ g}}{60{,}35\text{ g}} = 0{,}171 = 17{,}1\ \%$$

$\frac{x}{100\text{ g vode}} = \frac{10{,}35\text{ g}}{50\text{ g vode}}$ iz toga slijedi $x = 20{,}7$ g u 100 g vode pri 20 °C

1h___ / 1,5

Za točan izračun mase modre galice koja je otopljena pri 20°C: 0,5 bodova
Za ispravan izraz za računanje topljivosti: 0,5 bodova
Za točan izračun masenog udjela modre galice nakon kristalizacije: 0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja.

___ / 6,0
Σ zadatak 1.

RJEŠENJA

2. U kemijskom laboratoriju Bepo i Mia zatekli su stalak s četiri epruvete označene slovima A – D. Koristeći se zapisima njihovih opažanja pomozi im odgonetnuti koja je kemikalija u kojoj od epruveta ako znaš da su kemikalije: destilirana voda, vodena otopina natrijeva klorida, vodena otopina octene kiseline i vodena otopina sode bikarbone.

Opažanja tijekom pokusa:

- Sadržaj svih epruveta u tekućem je agregacijskom stanju, bistar i bezbojan.
- Fenolftalein mijenja boju u ružičastu jedino sa sadržajem epruvete C.
- Plavi lakmusov papir ne mijenja boju u doticaju sa sadržajem epruveta A, C i D.
- Uparavanjem nekoliko kapi kemikalije iz epruvete D ne ostaje ništa na satnom stakalcu.

a) Rješenja upiši u tablicu.

Epruveta	Naziv kemikalije
A	Vodena otopina natrijeva klorida
B	Vodena otopina octene kiseline
C	Vodena otopina sode bikarbone
D	destilirana voda

2a___ / 2,0

Za svaku točno određenu tvar (kemijski naziv): 0,5 bodova (4 x 0,5)
Napomena: priznati i odgovore bez *vodena otopina.*

b) Napiši kemijske formule te naznači agregacijska stanja kemikalija korištenih u pokusu:

1. Destilirana voda $H_2O(l)$
2. Vodena otopina natrijeva klorida $NaCl(aq)$
3. Vodena otopina octene kiseline $CH_3COOH(aq)$
4. Vodena otopina sode bikarbone $NaHCO_3(aq)$

2b___ / 2,0

Za svaku točno napisanu kemijsku formulu i agregacijsko stanje: 0,5 bodova (4 x 0,5)

___ / 4,0
Σ zadatak 2.

RJEŠENJA

3. Izračunaj broj atoma ugljika koji se nalazi u grafitnoj mini promjera 2,5 mm nenaoštrene olovke duljine 17,5 cm i tvrdoće HB (gustoća grafita iznosi 2,20 g cm^{-3}).

$V(\text{grafit}) = r^2 \cdot \pi \cdot l = (0{,}125\ \text{cm})^2 \cdot \pi \cdot 17{,}5\ \text{cm} = 0{,}859\ \text{cm}^3$

$m(\text{grafit}) = \rho(\text{grafit}) \cdot V(\text{grafit}) = 2{,}20\ \text{g cm}^{-3} \cdot 0{,}859\ \text{cm}^3 = 1{,}89\ \text{g}$

$m_a(\text{C}) = A_r(\text{C}) \cdot \text{u} = 1{,}994 \cdot 10^{-23}\ \text{g}$

$$N(\text{C}) = \frac{m(\text{grafit})}{m_a(\text{C})} = 9{,}4801 \cdot 10^{22}$$

___ / **3,0**
Σ zadatak 3.

Za izraz za volumen grafitne mine: 0,5 bodova
Za volumen grafitne mine uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za masu grafitne mine uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za masu atoma ugljika uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za formulu za broj atoma ugljika: 0,5 bodova
Za broj atoma ugljika (bez mjerne jedinice): 0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja.

4. Odredi molekulsku formulu neurotransmitera dopamina koji je zaslužan za osjećaj euforije, zadovoljstva i boljeg raspoloženja. Molekula dopamina sadržava 62,71 % ugljika, 7,25 vodika i 20,9 % kisika, dok preostali dio čini dušik. Relativna molekulska masa molekule dopamina iznosi 153,20.

$w(\text{N}) = 100\ \% - 62{,}71\ \% - 7{,}25\ \% - 20{,}9\ \% = 9{,}14\ \%$

$$N(\text{C}) : N(\text{H}) : N(\text{N}) : N(\text{O}) = \frac{w(\text{C})}{A_r(\text{C})} = \frac{w(\text{H})}{A_r(\text{H})} = \frac{w(\text{N})}{A_r(\text{N})} = \frac{w(\text{O})}{A_r(\text{O})}$$

$$= 5{,}22215 : 7{,}1925 : 0{,}6524 : 1{,}3063$$

$$= 8 : 11 : 1 : 2$$

$C_8H_{11}NO_2$

___ / **1,5**
Σ zadatak 4.

Za formulu za izračun atoma: 0,5 bodova
Za točan izračun masenog udjela dušika: 0,5 bodova
Za ispravnu molekulsku formulu dopamina (*nije važan redoslijed elemenata*): 0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja.

5. Izračunaj maseni udio kisika u Glauberovoj soli koja se često u medicini upotrebljava zbog svojih laksativnih svojstava. Kemičarima je poznatija pod nazivom natrijev sulfat dekahidrat ($Na_2SO_4 \cdot 10\ H_2O$). Rezultat izrazi u postotku.

$$w(\text{O}, Na_2SO_4 \cdot 10H_2O) = \frac{14 \cdot A_r(\text{O})}{M_r(Na_2SO_4 \cdot 10H_2O)} = \frac{14 \cdot 16{,}00}{322{,}25} = 0{,}6951 = 69{,}51\%$$

Za točan izračun M_r spoja: 0,5 bodova
Za točan izraz za izračun masenog udjela: 0,5 bodova
Za točno izraženu vrijednost masenog udjela u %: 0,5 bodova
Napomena: Rezultat koji nije izražen u postotku se ne boduje.

___ / **1,5**
Σ zadatak 5.

RJEŠENJA

6. Učiteljica Goga je na satu obrade nove nastavne jedinice radila pokus. Za pokus joj je trebala boca s bijelim vinom u kojem je volumni udio alkohola 11,0 %. U čašu je odlila 125 mL sadržaja iz boce koju je netom otvorila.

a) Izračunaj volumen vode koji je potrebno dodati u čašu koja sadržava 125,00 mL vina kako bi se volumni udio alkohola smanjio na 7,00 %.

φ_1(alkohola) = 11,0 %

V_1(vino) = 125 mL

V(alkohola) = φ_1(alkohola)·V_1(vino)=13,75 mL

φ_2 (alkohola) = 7,00 %

V_2(vino) = V(alkohol) / φ = 13,75 mL / 0,07 = 196,43 mL

$V_1(H_2O) = V_1 - V_2$=71,43 mL

6a___ / 2,0

Za točan izraz za račun volumnog udjela: 0,5 bodova
Za točan izračun volumena alkohola uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun volumena(2) vina uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za volumen vode uz pripadnu mjernu jedinicu:0,5 bodova
Napomena: priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja

Kad je napravila taj pokus, bocu je ostavila u kabinetu i zaboravila je zatvoriti čepom. Nakon nekoliko tjedana Goga je osjetila da je tekućina u boci izgubila karakterističan miris vina, a pojavio se oštar, pomalo nadražujući miris. Upravo to ju je ponukalo da iskoristi sadržaj u boci za novi pokus. Stavila je nekoliko kapi sadržaja iz boce na crveni lakmusov papir, no nije bilo vidljivih promjena. U čašu je dodala nekoliko kapi metiloranža koji je promijenio boju u crvenu.

b) Je li sadržaj boce kiseo, lužnat ili neutralan? kiseo **0,5 bodova**

6b___ / 0,5

c) Jednadžbom kemijske reakcije (uz navođenje agregacijskih stanja) prikaži kemijsku reakciju do koje je došlo stajanjem otvorene boce vina.

$C_2H_5OH(aq) + O_2(g) \rightarrow CH_3COOH(aq) + H_2O(l)$

6c___ / 1,5

Za ispravno navedene reaktante i produkte: 0,5 bodova
Za pravilno izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije: 0,5 bodova
Za navedena ispravna agregacijska stanja uz točne reaktante i produkte: 0,5 bodova

d) Imenuj skupinu u koju pripada organski spoj nastao reakcijom.

Karboksilne kiseline (priznati i organske kiseline) **0,5 bodova**

6d___ / 0,5

e) Kako se naziva ta vrsta kemijske reakcije (prikazana pod c)?

Octeno vrenje/oksidacija **0,5 bodova**

6e___ / 0,5

___ / 5,0
Σ zadatak 6.

RJEŠENJA

7. Rupe na cesti potrebno je sanirati prije dolaska zimskih mjeseci i oborina. Većom količinom kiše i snijega popraćenih temperaturama ispod 0 °C dolazi do promjene njihove veličine.

a) Hoće li tijekom zimskih mjeseci doći do povećanja ili smanjenja veličine rupa na cesti?

Povećanja **0,5 bodova** 7a___ / 0,5

b) Zbog kojega svojstva vode dolazi do promjene veličine rupa tijekom hladnih zimskih mjeseci?

anomalija vode/anomalija gustoće vode/gustoća leda manja je od gustoće vode **0,5 bodova** 7b___ / 0,5

c) Izračunaj volumen koji zauzima 1,0 kg leda i volumen koji zauzima 1,0 kg tekuće vode, nakon zimskih mjeseci. Gustoća vode iznosi 1,00 g cm^{-3}, dok je gustoća leda 0,917 g cm^{-3}.

ρ(vode) = 1,00 g cm^{-3}

ρ(leda)=0,917 gcm^{-3}

$m_V = m_L = m$= 1000,0 g

$$V(\text{vode}) = \frac{1000{,}0\ \text{g}}{1{,}00\ \text{gcm}^{-3}} = 1000\ \text{cm}^3$$

$$V(\text{leda}) = \frac{1000\ \text{g}}{0{,}917\ \text{gcm}^{-3}} = 1090{,}51\ \text{cm}^3$$

7c___ / 1,0

Za volumen vode uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za volumen leda uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Napomena: Priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja.

___ / 2,0
Σ zadatak 7.

RJEŠENJA

8. Mijo je za istraživački rad dobio zadatak otopiti 15 g natrijeva klorida i 10 g kalijeva klorida. Ukupni maseni udio otopljenih tvari je 10 %. Pokus se izvodi pri temperaturi od 20 °C.

a) Izračunaj volumen vode koji Mijo treba dodati u čašu. Rezultat izrazi u mL. Gustoća vode je 1,00 g cm^{-3}.

$m_{(soli)}=m$(natrijeva klorida)$+m$(kalijeva klorida)=25g

$w_{(soli)}$=10 %= 0,10

$m_{(otopine)} = m_{(soli)} + m_{(vode)}$

$m_{(otopine)}= m$ (soli) / w(soli) = 250 g

$m_{(vode)}$ = 225 g

$V_{(vode)}= m_{(vode)} / \rho_{(vode)}$ = 225 cm^3

Za točan izračun mase otopine uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun mase vode uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun volumena vode uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Napomena: Priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja.

b) Je li otapanje soli natrijeva i kalijeva klorida fizikalna ili kemijska promjena?

fizikalna **0,5 bodova**

8b___ / 0,5

c) Prilikom pokusa uočio je hlađenje čaše. Je li proces otapanja ovih soli endoterman ili egzoterman?

endoterman **0,5 bodova**

8c___ / 0,5

___ / 2,5
Σ zadatak 8.

RJEŠENJA

9. Marko je, pripremajući se za natjecanje iz kemije, radio pokus zagrijavanja smjese aluminija i sumpora. Zagrijao je u vakuumu 0,50 g aluminija u prahu i 1,00 g sumpora u prahu. Konačni produkt bila je smjesa bijelog i žutog praha, što je uputilo na to da je jednog od reaktanata dodao previše. Naknadnom analizom odredio je masu bijelog praha iz dobivene smjese koja je iznosila 1,10 g.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži kemijsku promjenu kojom nastaje bijeli praškasti produkt. Obvezno naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

$2\ Al(s) + 3\ S(s) \rightarrow Al_2S_3(s)$; $16\ Al(s) + 3\ S_8(s) \rightarrow 8\ Al_2S_3(s)$

9a___ / 1,5

Za ispravno navedene reaktante i produkte: 0,5 bodova
Za ispravno izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije: 0,5 bodova
Za ispravno navedena agregacijska stanja uz točne reaktante i produkte: 0,5 bodova

b) U koju vrstu kemijskih reakcija pripada navedena reakcija: analizu ili sintezu?

Sinteza **0,5 bodova**

9b___ / 0,5

c) Koji od reaktanata nije u potpunosti izreagirao?

Sumpor **0,5 bodova**

9c___ / 0,5

d) Izračunaj masu neizreagiranog reaktanta u reakcijskoj smjesi.

$m(Al_2S_3)$=1,10 g

m(neizreagiranog sumpora)= $m(S)_{poč.} - m(S)_{reag.}$

$m(S)_{reag.}$ =1,10 g − 0,5 g = 0,6 g

$m(S)_{nr.}$ =1,0 g − 0,6 g = 0,4 g

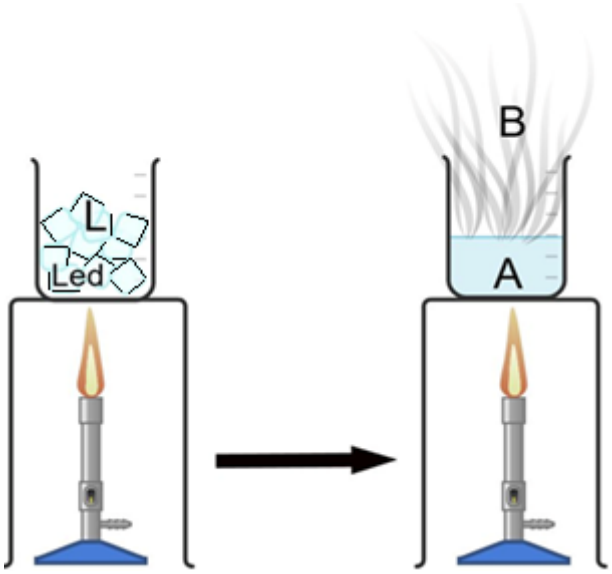
9d___ / 1,0

Za točan izračun mase sumpora koji reagira uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun mase neizreagiranog sumpora uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Napomena: Priznati bilo koji način rješavanja koji vodi do ispravnog rješenja.

___ / 3,5
Σ zadatak 9.

RJEŠENJA

10. Pažljivo prouči crtež i odgovori na pitanja:



a) Napiši kemijsku formulu leda te navedi agregacijsko stanje.

$H_2O(s)$ **0,5 bodova** 10a___ / 0,5

b) Imenuj tvar B i napiši njezinu kemijsku formulu te navedi agregacijsko stanje.

vodena para; $H_2O(g)$ 10b___ / 1,0

Za točan naziv vodena para/plinovita voda: 0,5 bodova
Za točno navedeno agregacijsko stanje i kemijski zapis: 0,5 bodova

c) Kako se naziva promjena tvari L u tvar A.

Taljenje **0,5 bodova** 10c___ / 0,5

d) Kako se naziva promjena tvari A u tvar B.

Isparavanje **0,5 bodova** 10d___ / 0,5

e) Zaokruži slovo ispred točnog odgovora:

Navedene su promjene:

A fizikalne, jer se mijenja samo fizikalno svojstvo. **0,5 bodova**

B fizikalne, jer se mijenjaju i fizikalna i kemijska svojstva.

C kemijske, jer se mijenja samo kemijsko svojstvo.

D kemijske, jer se mijenjaju i fizikalna i kemijska svojstva. 10e___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 10.

RJEŠENJA

11. Svena je na dodatnoj nastavi kemije dočekao zadatak *Zagonetka triju epruveta*. U tri odvojene epruvete označene slovima A, B i C zbiva se reakcija cinka i klorovodične kiseline. Reakcija je burna, uz pojavu mjehurića.

U epruvetu A stavljen je 1 gram cinka u granulama i 10 mL klorovodične kiseline pri temperaturi od 20 °C.

U epruvetu B stavljen je 1 gram cinka u prahu i 10 mL klorovodične kiseline jednakog masenog udjela kao u epruvetu A i pri jednakoj temperaturi.

U epruvetu C stavljen je 1 gram cinka u granulama i 10 mL klorovodične kiseline jednakog masenog udjela kao i u epruvetama A i B, no reakcija se zbiva pri 40 °C.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju cinka i klorovodične kiseline. Obvezno naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

$Zn(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$

11a___ / 1,5

Za ispravno navedene reaktante i produkte: 0,5 bodova
Za ispravno izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije: 0,5 bodova
Za ispravno navedena agregacijska stanja uz točne reaktante i produkte: 0,5 bodova

b) Ako smatraš da je tvrdnja točna, zaokruži T, ako smatraš da je netočna, zaokruži N.

1. Brzina kemijske reakcija najmanja je u epruveti B. N
2. Reakcija u epruveti C brža je negoli u epruveti A. T
3. Volumen nastalog plinovitog produkta nakon završetka reakcije jednak je u svim epruvetama. T
4. Energija aktivacije minimalna je energija čestica potrebna za sudare. N
5. Tvar koja će usporiti brzinu kemijske reakcije naziva se katalizator. N

11b___ / 2,5

5 x 0,5 bodova

___ / 4,0
Σ zadatak 11.

RJEŠENJA

12. Srebro je stoljećima bilo ključan metal za kovanje novca i izradu nakita. U prirodi se pojavljuje kao smjesa dvaju stabilnih izotopa: srebro – 107 (^{107}Ag) relativne atomske mase 106,9050 i srebro – 109 (^{109}Ag) relativne atomske mase 108,9047.

a) Izračunaj brojevne udjele izotopa srebro-107 i srebro-109 u prirodnoj smjesi izotopa.

$A_r(Ag) = x_1 \cdot A_r(^{107}Ag) + x_2 \cdot A_r(^{109}Ag)$

$107{,}87 = x_1 \cdot 106{,}905 + (1 - x_1) \cdot 108{,}9047$

$-1{,}9997\ x_1 = -1{,}0367$

$x_1 = 0{,}5184 \quad x_2 = 0{,}4816$

12a___ / 2,0

Za točan izraz povezivanja x i A_r: 0,5 bodova
Za točan izračun A_r(Ag): 0,5 bodova
Za točan brojevni udio svakog izotopa *(neovisno je li izražen u postotku ili ne)*: 0,5 bodova (2 x 0,5)
Napomena: Odstupanja udjela mogu biti za 0,02

b) Jedan srebrnjak *Dalmatinski pas* sadržava $1{,}74 \cdot 10^{23}$ atoma srebra. Izračunaj masu srebrnjaka, tj. atoma srebra u njemu. Rezultat izrazi u gramima.

$m_a(Ag) = A_r(Ag) \cdot u = 1{,}7906 \cdot 10^{-22}$ g

$m_a(1{,}74 \cdot 10^{23}\ Ag) = 1{,}74 \cdot 10^{23} \cdot m_a = 31{,}10$ g

12b___ / 1,0

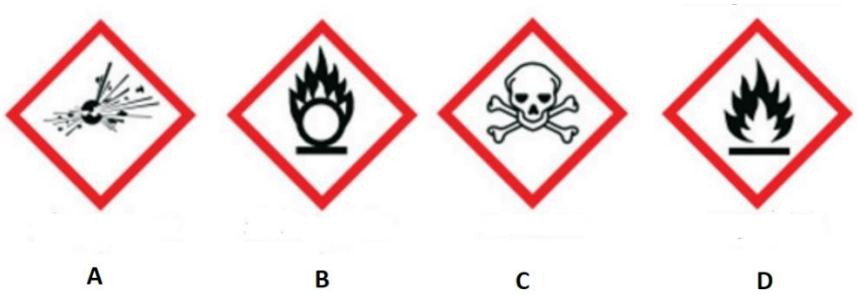
Za točan izraz izračuna mase atoma srebra uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun i ispravnu mjernu jedinicu svih atoma srebra/ srebrnjaka: 0,5 bodova

___ / 3,0
Σ zadatak 12.

RJEŠENJA

13. Kofein, molekulske formule $C_8H_{10}N_4O_2$, jedan je od najraširenijih psihoaktivnih stimulansa, a u ekstremno velikim količinama može biti smrtonosan.

a) Koji od prikazanih piktograma upozorava da se u bočici nalazi otrovan spoj?



A B C D

13a____ / 0,5

a) C **0,5 bodova**

b) Jedna limenka energetskog pića volumena 250 mL i gustoće 1,04 g mL^{-1} sadržava 0,0307 % kofeina. Letalna (smrtonosna) doza kofeina iznosi 175 mg kg^{-1}. Koliki bi broj limenki (zaokružen na prvi veći cijeli broj) bio poguban za osobu mase 65 kg?

b) $m(\text{kofein})_{LD} = 175 \text{ mg kg}^{-1} \cdot 65 \text{ kg} = 11375 \text{ mg}$

$m(\text{piće}) = \rho \cdot V = 260 \text{ g}$

$m(\text{kofein u piću}) = w \cdot m(\text{piće}) = 0{,}000307 \cdot 260 \text{ g} = 0{,}0798 \text{ g}$

$$N(\text{limenki}) = \frac{m_{LD}}{m_{kofein}} = \frac{11375 \text{ mg}}{0{,}0798 \text{ g}} = 142{,}5$$

LD limenki je 143 limenke

13b____ / 2,5

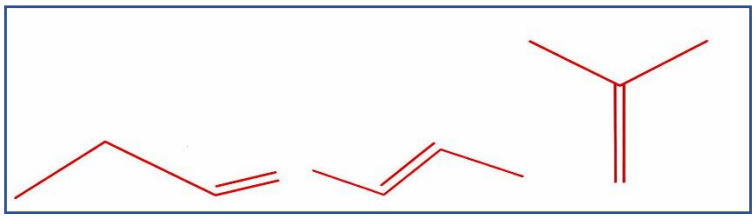
Za točan izračun LD kofeina uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun mase pića uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun mase kofeina u piću uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Za točan izračun broja limenki: 0,5 bodova
Za točan broj limenki zaokružen na prvi veći cijeli broj: 0,5 bodova

____ / 3,0
Σ zadatak 13.

RJEŠENJA

14. Ugljikovodik, koji u svojoj građi sadržava četiri atoma ugljika, uvodi se u epruvete od kojih jedna sadrži bromnu vodu, a druga otopinu kalijevog permanganata. U obje epruvete dolazi do obezbojenja reagensa.

a) Strukturnim formulama prikaži strukturne izomere tog ugljikovodika.



but-1-en but-2-en 2-metilprop-1-en

Za svaki točno naveden izomer *(neovisno koji strukturni prikaz je dan)*: 0,5 bodova (3 x 0,5)

14a___ / 1,5

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži potpuno izgaranje ugljikovodika iz pokusa. Obvezno naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

$C_4H_8(g) + 6\ O_2(aq) \rightarrow 4\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g)$

Za ispravno navedene reaktante i produkte: 0,5 bodova
Za ispravno izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije: 0,5 bodova
Za ispravno navedena agregacijska stanja uz točne reaktante i produkte: 0,5 bodova
Napomena: Priznati i ukoliko učenik zadatak riješi s alkinima.

14b___ / 1,5

___ / 3,0
Σ zadatak 14.

15. Napiši raspored elektrona po ljuskama za sljedeće čestice:

a. atom magnezija 2,8,2
b. bromidni ion 2,8,18,8
c. atom fluora 2,7
d. atom arsena 2,8,18,5
e. berilijev ion 2
f. atom joda 2,8,18,18,7

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (6x0,5)

___ / 3,0
Σ zadatak 15.

16. Na praznu liniju ispiši oznaku atoma koji, među navedenima, ima najveću (apsolutnu) vrijednost:

a) polumjera atoma: Na, K, Li K
b) elektronski afinitet: I, Ag, Zn I
c) elektronegativnost: Si, Al, Mg Si
d) prve energije ionizacije: K, Cs, Rb K

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (4x0,5)

___ / 2,0
Σ zadatak 16.